

Sessão 1

Nome: Cláudia da Silva

❖ Desafio 1

- ✓ **Questão 1:** que diretórios identificas que estão a fazer symlink (→) para outros locais? O que significa isso?

No Ubuntu é comum encontrar diretórios como:

- **/bin** → **/usr/bin**
- **/sbin** → **/usr/sbin**
- **/lib** → **/usr/lib**
- **/lib64** → **/usr/lib64**

Um **symlink (link simbólico)** é um atalho que aponta para outro diretório ou ficheiro. Isto permite manter a compatibilidade entre versões do sistema operativo e centralizar os ficheiros principais em **/usr**, tornando a organização do sistema mais simples e eficiente.

- ❖ **Questão 2:** o diretório **/root** existe na raiz. Qual é a diferença entre **/root** e **/home**?

O diretório **/root** é a pasta pessoal do utilizador **root**, que possui privilégios administrativos sobre todo o sistema.

O diretório **/home** contém as pastas pessoais dos utilizadores comuns, onde cada utilizador guarda os seus ficheiros e configurações, como:

- **/root** → **utilizador administrador (root).**
- **/home** → **utilizadores normais do sistema**

❖ Desafio 2: Passo 2.1 – Auditoria ao /etc

- ❖ **Questão 1:** qual é a diferença de permissões entre **/etc/passwd** e **/etc/shadow**? Porque é que **/etc/shadow** é mais restrito?

O ficheiro **/etc/passwd** possui permissões de leitura para todos os utilizadores porque contém apenas informações básicas das contas.

Já o `/etc/shadow` possui permissões muito mais restritas, normalmente 640, sendo acessível apenas ao utilizador root e ao grupo shadow, pois contém os hashes (palavras-passe encriptadas) dos utilizadores.

Esta restrição impede que utilizadores não autorizados tenham acesso às palavras-passe e protege o sistema contra ataques.

❖ **Questão 2:** o que significa o "x" no segundo campo de uma linha de `/etc/passwd`?

O "x" indica que a palavra-passe do utilizador não está armazenada no ficheiro `/etc/passwd`, mas sim no ficheiro `/etc/shadow`, que possui maior segurança e permissões restritas.

❖ **Questão 3:** encontras o ficheiro `/etc/sudoers`? Quem tem permissão de leitura sobre ele?

O ficheiro `/etc/sudoers` define quais os utilizadores que podem executar comandos com privilégios administrativos utilizando o comando `sudo`.

Normalmente apenas: o utilizador root e os membros do grupo sudo (dependendo da configuração).

❖ **Passo 2.2 – Auditoria ao /var/log**

✓ **Questão 1:** Qual é o ficheiro de log com maior tamanho? O que te diz isso sobre a atividade do sistema?

`syslog` é o maior, porque ele regista continuamente eventos do sistema, serviços, processos e atividades do kernel, sendo um dos principais registos utilizados na monitorização e auditoria.

✓ **Questão 2:** consegues ler `/var/log/auth.log` sem `sudo`? Porquê?

Não porque o ficheiro **auth.log** possui permissões restritas porque contém informações sensíveis sobre: autenticações; logins; utilização do `sudo` e tentativas de acesso.

Por motivos de segurança, apenas o utilizador **root** ou utilizadores autorizados podem consultá-lo.

- ✓ **Questão 3:** que tipo de eventos aparecem no syslog? Consegues identificar algum evento de rede?

O ficheiro **syslog** regista diversos eventos do sistema, como: inicialização de serviços; mensagens do kernel; erros; avisos; atividades do sistema e funcionamento de aplicações. E também é possível encontrar eventos relacionados com a rede, como: ligação da interface de rede; atribuição de endereço IP; estado das interfaces e ligações SSH.

❖ **Passo 2.3 – Auditoria ao /home**

- ✓ **Questão 1:** qual é o código octal das permissões do diretório /home/alice? O que significa cada dígito?

O código octal é **700** onde **7 (dono)** → leitura (r), escrita (w) e execução (x), **0 (grupo)** → sem permissões, **0 (outros utilizadores)** → sem permissões e assim, apenas o proprietário pode aceder ao diretório.

Questão 2: o utilizador root consegue aceder ao /home/alice mesmo com permissões 700? Explica porquê.

O utilizador **root** possui privilégios administrativos sobre todo o sistema Linux e pode aceder a qualquer diretório ou ficheiro, independentemente das permissões definidas.

- ✓ **Questão 3:** se as permissões fossem 755, que problema de segurança existiria?

Com permissões **755**, qualquer utilizador do sistema poderia entrar no diretório, visualizar os nomes dos ficheiros e ler ficheiros que também tenham permissões de leitura. Isto comprometeria a privacidade dos utilizadores e poderia expor informações pessoais ou sensíveis, constituindo uma vulnerabilidade de segurança.